SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING
Svenska matematikersamfundet

Kvalificeringstävling den 30 september 2025

1. Ett spel går ut på att man konstruerar ord ur givna bokstäver. Ett ords värde är summan av värdena på alla bokstäver som ingår i ordet. Om en bokstav förekommer flera gånger får man dess värde så många gånger som den förekommer. Ordet *sol* har värdet 5, ordet *skal* är värt 8, ordet *skolk* är värt 13 och ordet *kloster* är värt 13. Hur mycket är ordet *stalker* värt?

2. Hitta alla positiva heltal $a < b < c < d < e$, sådana att $abcde = 2025$.

3. En restaurang erbjuder fem olika förrätter, tolv olika huvudrätter och sex olika efterrätter. En kväll väljer varje gäst en förrätt, en huvudrätt och en efterrätt. Det visar sig att beställningarna för varje par gäster har högst en rätt gemensam. Hur många gäster kan det maximalt ha varit den kvällen?

4. Medianen AM och höjden CH i triangeln ABC skär varandra i punkten P. Trianglarna AHP och CHA är likformiga och $AM = CH$. Bestäm triangeln ABC:s vinklar.

5. Hitta alla reella lösningar till ekvationen

$$\sqrt{a - x} = a - x^2,$$

för varje reellt tal a.

6. En oändlig följd av cirklar, $C_0, C_1, C_2, \ldots$, i planet passerar alla genom en punkt P. Medelpunkten för C_{i+1} ligger på C_i för alla $i \geq 0$ och på C_{i-1} för alla $i \geq 1$. Visa att det finns två geometriska följder med samma kvot q som tillsammans består av alla cirklarnas radier. Bestäm alla möjliga värden för q.

Skrivtid: 5 timmar
Formelsamling och miniräknare är *inte* tillåtna!
Lösningarna kommer att finnas utlagda på www.mattetavling.se efter den 10 november.